

SOLUCIONS. CALCUL DE LOGARITMES

1. Calculeu aplicant la definició de logaritme:

(a) $\log_6\left(\frac{1}{6}\right)$

(d) $\log_{\frac{1}{8}}(1)$

(g) $\log_3\left(\frac{1}{9}\right)$

(b) $\log_4(2)$

(e) $\log_3(81)$

(h) $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{16}\right)$

(c) $\log_5(125)$

(f) $\log_{\frac{1}{5}}(25)$

(i) $\log_{\frac{1}{8}}(4096)$

2. Calculeu el número:

(a) El logaritme del qual en base 6 és 3.

(b) El logaritme del qual en base 4 és -3 .

(c) El logaritme del qual en base 10 és 2.

(d) El logaritme del qual en base $\frac{1}{2}$ és -3 .

(e) El logaritme del qual en base $\frac{1}{5}$ és 2.

3. En quina base?

(a) El logaritme de 0,001 és -3 .

(b) El logaritme de 243 és 5.

(c) El logaritme de 8 és 1.

(d) El logaritme de $\frac{1}{81}$ és -4 .

(e) El logaritme de 49 és 2.

4. Calculeu:

(a) El logaritme en base 2 de 32.

(b) El logaritme en base 5 de 125.

(c) El logaritme en base 3 de $\frac{1}{9}$.

(d) El logaritme en base 7 de 1.

(e) El logaritme en base 6 de 216.

5. Troba la incògnita que falta. Raona la teva resposta.

(a) $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} = y$

(e) $\log_8 \frac{1}{4} = y$

(b) $\log_3 b = 4$

(f) $\log 0.0001 = y$

(c) $\log_{\pi} 1 = y$

(g) $\log_a 64 = 3$

(d) $\log_{25} \sqrt{5} = y$

(h) $\log_a 9 = \frac{1}{2}$

6. Se sap que la concentració d'un fàrmac en sang ve donada per l'expressió $y = 100 \cdot 0,9647^t$ en què y està expressat en mil·ligrams i t són les hores que han passat des de l'administració del fàrmac.

(a) Quina és la dosi inicial?

(b) Quina és la concentració que té en sang el pacient, quan ha passat una hora des de l'administració del fàrmac? I després de quatre hores?

(c) Si volem que la concentració no baixi de 75 mg, cada quantes hores haurem d'administrar aquest fàrmac?